

# Warum $\theta = p_0 = 2/9$

Wahrscheinlichkeit und Phase als zwei Lesarten eines Quotienten

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

19. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Warum $\theta = p_0 = 2/9$                                          | 2 |
| Zur Sprache: Warum „Wahrscheinlichkeit“?                            | 1 |
| 1  Ausgangslage: zwei Zeugen, ein Wert                              | 1 |
| 2  Der gemeinsame Quotient $2/3^2$                                  | 2 |
| $p_0$ als Zählung im $\mathbb{Z}_3$ -Modenraum                      | 2 |
| $\theta$ als Phase im $\mathbb{Z}_3$ -Modenraum                     | 2 |
| Dieselbe Asymmetrie, zweimal gelesen                                | 2 |
| 3  Die Struktur der Born-Regel                                      | 3 |
| 4  Numerische Bestätigung                                           | 3 |
| 5  Die direkte Übersetzung: vom U-Matrixelement zu den Leptonmassen | 4 |
| 6  Was erklärt ist und was offen bleibt                             | 4 |

**Warum  $\theta = p_0 = 2/9$ :**

**Wahrscheinlichkeit und Phase als zwei  
Lesarten eines Quotienten**

## Zusammenfassung

Der Koide-Winkel  $\theta = 2/9$  (Dok. 292) und die ikosaedrische Projektion  $p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 = 2/9$  (Dok. 293) entstammen zwei voneinander unabhängigen Rechnungen und treffen exakt dieselbe rationale Zahl. Dieses Dokument benennt den Grund und zieht die vollständige Konsequenz.

Der Grund: beide Größen sind derselbe Quotient  $2/3^2$  – Zähler = Anzahl der nicht-trivialen  $\mathbb{Z}_3$ -Moden, Nenner = Quadrat der  $\mathbb{Z}_3$ -Ordnung.  $\theta$  liest ihn als Phase des Massenoperators,  $p_0$  als Betragsquadrat einer algebraischen Projektion. Das ist die Born-Regel-Struktur: dieselbe Zahl, einmal Betrag und einmal Betragsquadrat desselben Matrixelements.

Die Konsequenz: das einzige Matrixelement  $A = \langle v_0 | R_5 v_e \rangle$  der  $A_5$ -Einbettung bestimmt die Koide-Formel vollständig und parameterfrei. Sein Betrag liefert den Amplitudenkoeffizienten  $\sqrt{2} = 3|A|$ , sein Betragsquadrat liefert die Phase  $\theta = |A|^2 = 2/9$ :

$$a_k = 1 + 3|A| \cdot \cos(|A|^2 + \frac{2\pi k}{3}), \quad A = \langle v_0 | R_5 v_e \rangle.$$

Kein freier Parameter. Kein externes  $\theta$ . Die Massenamplituden der geladenen Leptonen folgen direkt aus der  $A_5$ -Geometrie.

Was transzendent bleibt:  $\cos(2/9)$ , da  $2/9 \notin \pi\mathbb{Q}$ . Exakte algebraische Massenamplituden sind daher prinzipiell ausgeschlossen.

## Zur Sprache: Warum „Wahrscheinlichkeit“?

Der Ausdruck  $p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2$  heißt in der Quantenmechanik *Übergangswahrscheinlichkeit* – geborgtes Vokabular, das irreführen kann. Hier ist weder ein statistisches Experiment noch eine Häufigkeit gemeint.  $p_0$  ist das *Betragsquadrat einer algebraischen Projektion*:  $v_e$  und  $v_0$  sind orthonormale Eigenmoden des  $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulanten,  $R_5 \in A_5$  ist eine exakte Drehmatrix. Das Skalarprodukt  $\langle v_0 | R_5 v_e \rangle$  folgt vollständig aus der Geometrie von  $A_5$  – kein Zufallselement, keine Häufigkeit.

**Der eigentliche Befund ist algebraisch:** dieselbe rationale Zahl  $2/3^2$  erscheint in zwei algebraischen Rollen – als Betragsquadrat einer Projektion und als Positionsparameter des Massenoperators. Die Sprache wechselt; das Objekt ist dasselbe.

### Epistemische Marker:

- [B] algebraisch bewiesen (Python-Prüfskript, exakte Arithmetik)
- [K] numerisch bestätigt
- [S] strukturell plausibel, Identifikation offen
- [E] etablierte externe Mathematik oder Physik

| Symbol          | Bedeutung                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $\mathbb{Z}_3$  | zyklische Gruppe der Ordnung 3; Trialität auf $T^4$                   |
| $v_0, v_1, v_2$ | Fourier-Eigenmoden des $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulanten auf $\mathbb{C}^3$ |
| $\omega$        | $e^{2\pi i/3}$ , primitive dritte Einheitswurzel                      |
| $A_5$           | Ikosaedergruppe; enthält $C_3$ als Untergruppe (Dok. 285)             |
| $R_5$           | Fünffachdrehung um $72^\circ$ in $A_5$                                |
| $\theta$        | Koide-Phase; $\sqrt{m_k} = M(1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3))$   |
| $p_0$           | $ \langle v_0   R_5 v_e \rangle ^2$ , Übergangswahrscheinlichkeit     |
| $Q$             | Koide-Invariant $(\sum m_k)/(\sum \sqrt{m_k})^2 = 2/3$                |

## 1 Ausgangslage: zwei Zeugen, ein Wert

Dok. 293 hält den Befund so fest:

| Zugang                         | Herkunft                                    | Wert           |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Koide (phänomenologisch)       | gemessene Lepton-Massen; keine Geometrie    | $\theta = 2/9$ |
| $C_3$ -in- $A_5$ (geometrisch) | 5-fach-Umverteilung der Moden; keine Massen | $p_0 = 2/9$    |

Beide Wege wissen nichts voneinander und treffen exakt dieselbe rationale Zahl. Die Härte-tests in Dok. 293 (200 Zufallsachsen, Winkelscan, Ordnungsreihe) zeigen:  $2/9$  ist ikosaeder-spezifisch, kein generischer Wert. Dok. 293 schließt mit dem Satz,  $\theta$  sei ein „Invariant der Übersetzung“ zwischen Differential- und Spektralgeometrie – und lässt offen, warum gerade  $\theta = p_0$  gilt und nicht etwa  $\theta = \sqrt{p_0}$  oder eine andere Funktion. Diese Lücke wird hier geschlossen. Abschnitt 5 geht einen Schritt weiter: die Koide-Formel wird vollständig in Matrixelementen von  $R_5$  geschrieben, sodass die Massenamplituden  $a_k$  direkt aus der  $A_5$ -Geometrie folgen – ohne freien Parameter und ohne externes  $\theta$ .

## 2 Der gemeinsame Quotient $2/3^2$

### $p_0$ als Zählung im $\mathbb{Z}_3$ -Modenraum

Die drei Lepton-Moden sind die Fourier-Eigenmoden des  $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulanten auf der  $\mathbb{C}^3$ -Faser (Dok. 282, 288):

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \quad v_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, \omega^{\pm 1}, \omega^{\pm 2}).$$

Eine Mode ist trivial ( $v_0$ , symmetrisch unter  $\mathbb{Z}_3$ ), zwei sind nicht-trivial ( $v_1, v_2$ , galoiskonjugiert). Die Elektronmode ist eine der beiden nicht-trivialen (welche, entscheidet das Vorzeichen des Winkels, Dok. 293).

Wird  $v_e = v_1$  mit  $R_5$  gedreht, verteilt sich die Mode auf alle drei Richtungen mit den Gewichten (Dok. 293, **[B]**):

$$p_0 = \frac{2}{9}, \quad p_2 = \frac{5-3\varphi}{9}, \quad p_1 = \frac{2+3\varphi}{9}, \quad p_0 + p_1 + p_2 = 1.$$

Alle drei Nenner sind  $9 = 3^2$ . Für  $p_0$  ist der Zähler die kleine ganze Zahl 2 – die Anzahl der nicht-trivialen Moden. In Worten:

$$p_0 = \frac{\# \text{ nicht-triviale } \mathbb{Z}_3\text{-Moden}}{|\mathbb{Z}_3|^2} = \frac{2}{3^2}.$$

Der Nenner ist das Quadrat, nicht die Gruppenordnung selbst, weil  $p_0$  ein Betragsquadrat einer Amplitude ist:  $|\langle v_0 | R_5 v_e \rangle| = \sqrt{2}/3$ , und  $(\sqrt{2}/3)^2 = 2/9$ . Der Faktor 3 im Nenner der Amplitude ist die Normierung der Moden ( $1/\sqrt{3}$  pro Vektor, zwei Vektoren im Skalarprodukt), der Faktor  $\sqrt{2}$  im Zähler entstammt der ikosaedrischen Geometrie (Achsenwinkel  $37,38^\circ$  zwischen 3-fach und 5-fach, Dok. 293).

### $\theta$ als Phase im $\mathbb{Z}_3$ -Modenraum

Die Koide-Parametrisierung (Dok. 292)

$$\sqrt{m_k} = M(1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3)), \quad k = 0, 1, 2,$$

hat zwei Strukturzahlen: die Amplitude  $\sqrt{2}$  und die Phase  $\theta$ . Dok. 353 zeigt, dass  $\sqrt{2}$  aus der  $\mathbb{Z}_3$ -Gleichverteilung folgt **[B]**. Dok. 291 zeigt, in welchem Kanal  $\theta$  lebt: nicht im symmetrischen Betragsfunktional (dort ist  $Q = 2/3$  für jedes  $\theta$ ), sondern im Phasenkanal der  $\mathbb{Z}_3$ -Holonomie.

Der empirische Wert ist  $\theta = 2/9$  (Dok. 292: Abweichung des PDG-Rückwerts von  $2/9$  nur  $0,9\sigma$ ,  $\tau$ -limitiert; die genaue Nachkommastelle hängt vom verwendeten  $m_\tau$ -Zentralwert ab, die  $\sigma$ -Bewertung nicht). Als Bruch gelesen:  $\theta = 2/3^2$ . Auch hier steht der Zähler 2 für die zwei nicht-trivialen Moden und der Nenner  $3^2$  für das Quadrat der  $\mathbb{Z}_3$ -Dimension.

Warum das Quadrat? Weil  $\theta$  die Phase auf dem *Produkt*raum der Moden misst – nicht auf der Gruppe  $\mathbb{Z}_3$  (dort wäre der natürliche Bruch  $2/3$ , der Anteil nicht-trivialer Elemente), sondern auf  $\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$ , dem Raum der Massenoperator-Elemente. Der hermitesche Zirkulant  $M_{ij}$  hat  $3^2 = 9$  Einträge, und die Phase, die  $M$  von der Symmetrieachse abweichen lässt, ist ein Bruchteil dieses 9-dimensionalen Raums.

### Dieselbe Asymmetrie, zweimal gelesen

Beide Größen zählen dasselbe:

$$\theta = p_0 = \frac{\# \text{ nicht-triviale } \mathbb{Z}_3\text{-Moden}}{|\mathbb{Z}_3|^2} = \frac{2}{3^2} = \frac{2}{9}. \quad (1)$$

$p_0$  liest diesen Quotienten als *Wahrscheinlichkeit*: Wie viel der Elektronmode landet unter der ikosaedrischen Drehung in der symmetrischen Richtung?  $\theta$  liest ihn als *Phase*: Wie weit ist die Massenanordnung von der vollen  $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie entfernt? Beide Male wird die Asymmetrie der Lepton-Konfiguration gegenüber der vollen  $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie gemessen – einmal als Anteil, einmal als Winkel.

### 3 Die Struktur der Born-Regel

Das ist die Struktur der Quantenmechanik. Die Born-Regel **[E]** verbindet eine komplexe Amplitude  $A = \langle \psi | \phi \rangle$  mit einer messbaren Wahrscheinlichkeit:

$$P = |A|^2.$$

Die Phase von  $A$  ist nicht direkt messbar; nur  $|A|^2$  ist es. Dennoch trägt die Phase die Interferenzinformation – sie wird sichtbar, sobald zwei Amplituden überlagert werden.

In der Koide-Struktur liegt derselbe Doppelcharakter vor, in einer besonders einfachen Form:

- Die Amplitude der ikosaedrischen Projektion ist  $|\langle \nu_0 | R_5 \nu_e \rangle| = \sqrt{2}/3$  (Betrag; kein wählbarer Parameter, Dok. 293).
- Ihr Quadrat ist die Wahrscheinlichkeit  $p_0 = 2/9$ .
- Der Koide-Winkel  $\theta = 2/9$  ist *numerisch derselbe Quotient*, gelesen als Phase.

Der Zusammenhang ist nicht  $\theta = |A|$  (das wäre  $\sqrt{2}/3 \approx 0,471$ ) und nicht  $\theta = \arg A$  (das wäre ein Drehwinkel der Projektion), sondern  $\theta = |A|^2 = p_0$ . Das ist der Kern: *die Phase der Massenanordnung ist gleich der Wahrscheinlichkeit der Modenumverteilung*, weil beide den Quotienten (1) realisieren.

Dass dieselbe Zahl in beiden Rollen erscheint, ist keine Zufälligkeit der Zahlenwerte, sondern eine Eigenschaft des  $\mathbb{Z}_3$ -Modenraums: der Nenner  $3^2$  ist in beiden Rollen erzwungen – als Normierungsquadrat in  $p_0$ , als Dimension des Operatorraums in  $\theta$ . Der Zähler 2 ist in beiden Rollen die Anzahl der nicht-trivialen Moden. Das ist die algebraische Gestalt dessen, was Dok. 293 als „Invariant der Übersetzung“ beschreibt: die Zahl gehört der Struktur, nicht der Darstellung.

### 4 Numerische Bestätigung

Das Prüfskript `pruef_367_phase_wahrscheinlichkeit.py` (2/python/Dok367\_Skripte) bestätigt **[K]**:

1.  $p_0 = |\langle \nu_0 | R_5 \nu_1 \rangle|^2 = 2/9$  auf 40 Stellen (mpmath), mit der Standardeinbettung  $C_3 < A_5$  (Achse  $(0, 1, \varphi)$ ).
2.  $|\langle \nu_0 | R_5 \nu_1 \rangle| = \sqrt{2}/3$  exakt.
3.  $\theta_{\text{emp}}$  aus den PDG-Massen (Rückrechnung via  $\cos \theta$  aus  $\sqrt{m_\tau}, \sqrt{m_e}, \sqrt{m_\mu}$ ;  $m_\tau = 1776,86 \pm 0,12$  MeV): 0,222270, Abweichung von  $2/9$ :  $4,8 \cdot 10^{-5}$ ; die  $\tau$ -limitierte Toleranz ist  $5,3 \cdot 10^{-5}$ , die Abweichung entspricht  $0,9\sigma$  (wie Dok. 292).
4.  $\theta_{\text{emp}} = p_0$  innerhalb der  $\tau$ -Toleranz (empirisch); exakt =  $2/9$  beiderseits (geometrisch).
5. Die Alternativen  $\theta = \sqrt{p_0}$  (0,471) und  $\theta = \arg \langle \nu_0 | R_5 \nu_1 \rangle$  treffen den empirischen Winkel nicht.

## 5 Die direkte Übersetzung: vom U-Matrixelement zu den Leptonmassen

Diese Gleichung stellt den vollständigen Schluß her. Sie verbindet die Geometrie der  $A_5$ -Einbettung ohne jeden Zwischenschritt oder freien Parameter direkt mit den Massenamplituden der geladenen Leptonen **[B]**:

$$a_k = 1 + 3 |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle| \cdot \cos\left(|\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 + \frac{2\pi k}{3}\right). \quad (2)$$

**1. Der Amplitudenkoeffizient ( $\sqrt{2}$ ).** Der Betrag des Übergangselements ist  $|\langle v_0 | R_5 v_e \rangle| = \sqrt{2/9} = \sqrt{2}/3$ . Wird dieser Betrag mit der Dimension der  $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrieachse (3) skaliert, entsteht exakt der Koide-Faktor:

$$3 \cdot |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle| = 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2}.$$

**2. Die Phasenverschiebung ( $\theta$ ).** Nach der Bornschen Regel ist das Betragsquadrat desselben Matrixelements die Projektionswahrscheinlichkeit  $p_0$ :

$$p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 = \frac{2}{9}.$$

Indem dieses Quadrat direkt als Phase in den Kosinus eingeht ( $\theta = p_0 = 2/9$  rad), tritt die Bornsche Regel als geometrische Kopplung auf: Amplitude und Phase desselben Matrixelements bestimmen gemeinsam die Massenstruktur.

**3. Die Massenamplituden.** Für  $k \in \{0, 1, 2\}$  ergeben sich ohne weitere Annahmen die drei Koide-Amplituden **[K]**:

$$\begin{aligned} \text{Tau } (\tau, k=0) : \quad a_0 &= 1 + \sqrt{2} \cos\left(\frac{2}{9}\right) \approx 2,3794, \\ \text{Elektron } (e, k=1) : \quad a_1 &= 1 + \sqrt{2} \cos\left(\frac{2}{9} + \frac{2\pi}{3}\right) \approx 0,0404, \\ \text{Myon } (\mu, k=2) : \quad a_2 &= 1 + \sqrt{2} \cos\left(\frac{2}{9} + \frac{4\pi}{3}\right) \approx 0,5802. \end{aligned}$$

Daraus folgen unmittelbar die bekannten Massenverhältnisse  $m_k \propto a_k^2$ .

**Einordnung.** Damit ist die offene Frage beantwortet:

- Das Matrixelement  $\langle v_0 | R_5 v_e \rangle$  steuert sowohl die Amplitude ( $\propto |A|$ ) als auch die Phase ( $\propto |A|^2$ ).
- Es braucht kein ungebundenes  $\theta$  als externe Eingabe mehr – die Zahl  $2/9$  generiert sich im Funktionsaufruf selbst aus dem Betrag des Matrixelements.
- Die prinzipielle Transzendenz über die Kosinus-Funktion ( $\cos(2/9)$  ist transzendent, da  $2/9 \notin \pi\mathbb{Q}$ ) **[E]** bleibt die mathematische Schnittstelle, weshalb die Massenverhältnisse irreduzibel transzendente Zahlen sind.

## 6 Was erklärt ist und was offen bleibt

**Erklärt.** Die Übereinstimmung  $\theta = p_0$  ist kein Konvergenzzufall zweier unabhängiger Rechnungen, sondern die zweifache Realisierung desselben Quotienten  $2/3^2$  – einmal

als Wahrscheinlichkeit (Betragsquadrat einer normierten Amplitude), einmal als Phase (Anteil des Operatorraums). Der Grund, warum es  $|A|^2$  und nicht  $|A|$  ist, liegt im Nenner: der Modenraum ist  $\mathbb{C}^3$ , der Operatorraum  $\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$ , und die Phase sitzt im Operatorraum.

**Einordnung.** Dass Phase und Wahrscheinlichkeit dieselbe Zahl tragen, ist die Sprache, in der FFGFT und die Quantenmechanik dieselbe Struktur teilen: Amplitude, Betragsquadrat, Interferenz. FFGFT gibt dieser Struktur eine geometrische Adresse –  $2/3^2$  auf dem  $\mathbb{Z}_3$ -Modenraum – die Quantenmechanik gibt ihr die Messvorschrift. Beide sagen dasselbe, in verschiedener Sprache.